BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi

Gereksinim Dökümanı

Takım Üyeleri

Öğrenci No	Ad Soyad
22360859088	Koray Garip
22360859062	Mehmet Özay
23360859083	Yağmur Eraslan
23360859084	Furkan Bulduklu
22360859069	Yağmur Derin Abdil
22360859080	Ahmet Güldaş
22360859067	Beyza Kahraman
24360859209	Zeynep Kaya
23360859809	Hakim Ayhan

İçindekiler

1. Proje Tanımı
2. Problem Tanımı
3. Projenin Amacı ve Hedefleri
4. Kapsam
5. Paydaşlar ve Kullanıcı Rolleri
6. Sistem Mimarisi
7. Portable B2B SaaS Mimarisi
8. Fonksiyonel Gereksinimler
9. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
10. AI Modülleri ve Risk Skoru
11. Veri Gereksinimleri
12. API ve Entegrasyon Gereksinimleri
13. Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri
14. Kullanıcı Hikâyeleri
15. Kabul Kriterleri
16. Test Gereksinimleri
17. Başarı Kriterleri
18. Risk Analizi
19. Teknoloji Yığını
20. Sonuç

1. Proje Tanımı

Bu proje, online sınavlarda kopya girişimlerini gerçek zamanlı olarak tespit etmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir gözetim sistemidir. Sistem; yüz tespiti, göz takibi, ses analizi ve davranış sınıflandırma modüllerinden aldığı verileri birleştirerek her öğrenci için 0-100 aralığında dinamik bir risk skoru üretir.

Platform yalnızca bağımsız bir web uygulaması olarak değil, aynı zamanda farklı kurumların kendi sistemlerine entegre edebileceği taşınabilir bir B2B SaaS ürünü olarak tasarlanmıştır.

2. Problem Tanımı

COVID-19 sonrası online sınavların yaygınlaşmasıyla birlikte sınav güvenliği kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mevcut birçok online sınav sistemi yalnızca basit kural tabanlı kontroller sunmakta; gerçek zamanlı yüz, göz, ses ve davranış analizi yapamamaktadır.

Bu durum aşağıdaki sorunlara yol açmaktadır:

- Öğrencinin sınav sırasında başka sekmeye geçmesi veya farklı kaynaklardan yardım alması,
- Kamera karşısında ikinci bir kişinin bulunması,
- Öğrencinin ekrandan uzun süre uzaklaşması,
- Ortamda konuşma veya fısıltı gibi şüpheli seslerin oluşması,
- Eğitmenin sınav anında riskli oturumları fark edememesi,
- Sınav sonunda objektif ve ölçülebilir risk raporunun üretilememesi.

3. Projenin Amacı ve Hedefleri

3.1 Temel Amaç

Mikroservis mimarisiyle çalışan, yapay zeka destekli ve gerçek zamanlı gözetim yapabilen güvenli bir online sınav platformu geliştirmek.

3.2 Hedefler

- Öğrenci davranışlarını gerçek zamanlı analiz etmek,
- Yüz tespiti, göz takibi, ses analizi ve davranış sınıflandırma modüllerini sisteme entegre etmek,
- Her öğrenci için 0-100 arası risk skoru üretmek,
- Risk skoru belirli eşikleri aştığında eğitmene otomatik uyarı göndermek,

- Sınav sonunda detaylı risk raporu oluşturmak,
- Kurumların kendi LMS, İK veya sınav sistemlerine entegre edebileceği portable bir yapı sunmak,
- Docker tabanlı on-premise kurulum desteği sağlamak.

4. Kapsam

4.1 Kapsama Dahil Olanlar

- Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri,
- Rol tabanlı yetkilendirme,
- Sınav oluşturma, listeleme, başlatma ve bitirme,
- Öğrenci sınav ekranı,
- Eğitmen/admin paneli,
- Kamera ve mikrofon izin kontrolleri,
- Tam ekran zorunluluğu,
- Sekme değiştirme tespiti,
- Klavye kısayolları ve sağ tık engelleme,
- Yüz ve göz takibi,
- Ses analizi,
- Davranışsal anomali tespiti,
- Dinamik risk skoru hesaplama,
- Gerçek zamanlı WebSocket bildirimleri,
- Risk raporu üretimi,
- API, webhook, iframe/script entegrasyonu,
- Docker Compose ile local/on-premise çalıştırma.

4.2 Kapsam Dışı Olanlar

- Resmi kimlik doğrulama servisleriyle entegrasyon,
- Ödeme sistemi,
- Tam teşekküllü LMS geliştirme,
- Donanım tabanlı gözetim cihazları,
- Hukuki karar mekanizması. Sistem yalnızca risk skoru üretir; nihai karar eğitmene veya kuruma aittir.

5. Paydaşlar ve Kullanıcı Rolleri

Rol	Açıklama
Öğrenci / Aday	Sınava katılan kullanıcıdır. Sınavı çözer, kamera/mikrofon izni verir ve gözetim kurallarına uyar.
Eğitmen / Admin	Sınav oluşturur, oturumları canlı izler, risk raporlarını inceler.
Kurum / B2B Müşteri	Sistemi kendi LMS, İK veya sınav altyapısına entegre eden müşteridir.
Sistem Yöneticisi	Servislerin, veritabanlarının, deployment ve güvenlik ayarlarının yönetiminden sorumludur.
Geliştirici / Entegrasyon Ekibi	API, webhook, iframe ve on-premise kurulum süreçlerini yürütür.

6. Sistem Mimarisi

Sistem mikroservis mimarisiyle tasarlanmıştır. Her servis kendi sorumluluğuna sahiptir ve bağımsız olarak geliştirilebilir, test edilebilir ve deploy edilebilir.

6.1 Katmanlar

Katman	Bileşenler	Görev
Frontend	React.js, TailwindCSS, Redux Toolkit, Socket.io Client, WebRTC API	Sınav arayüzü, kamera/mikrofon entegrasyonu, event tracking
API Gateway	Authentication, Rate Limiting, SSL Termination, Routing	Tüm istemci isteklerini doğrular ve ilgili servise yönlendirir
Mikroservisler	Auth, Exam, Proctoring, AI, Reporting	İş mantığını bağımsız servisler olarak yürütür
AI Engine	OpenCV, DeepFace, MediaPipe, Scikit-Learn	Gerçek zamanlı analiz ve risk skorlama
Veri Katmanı	MongoDB, SQLite	Kullanıcı, sınav, oturum, event ve rapor verilerini saklar
Real-Time Katman	WebSocket, Event Streaming, Notification Service	Canlı risk skoru ve uyarı aktarımı sağlar

6.2 Mikroservisler

Auth Service

- Kullanıcı kayıt/giriş işlemleri,
- JWT token üretimi ve doğrulama,
- Şifrelerin bcrypt ile hashlenmesi,
- Rol tabanlı yetkilendirme,
- OAuth2 / SSO entegrasyonuna hazırlık.

Exam Service

- Sınav oluşturma, düzenleme ve silme,
- Soru bankası yönetimi,
- Sınav başlatma ve bitirme,
- Süre ve oturum yönetimi.

Proctoring Service

- Kamera ve mikrofon veri akışının yönetimi,
- Tam ekran, sekme değişimi ve klavye kısayolu kontrolleri,
- Gözetim eventlerinin kaydedilmesi,
- WebSocket üzerinden anlık event iletimi.

AI Analysis Service

- Yüz tespiti,
- Göz/bakış yönü analizi,
- Ses analizi,
- Davranış sınıflandırma,
- Risk skoru hesaplama.

Reporting Service

- Sınav sonu risk raporu üretimi,
- Öğrenci bazlı ihlal özetleri,
- PDF/JSON rapor çıktısı,
- Kurumsal webhook ile rapor gönderimi.

7. Portable B2B SaaS Mimarisi

Sistem, farklı kurumların kendi altyapılarına gömebileceği portable bir B2B SaaS ürünü olarak tasarlanmıştır.

7.1 REST API Entegrasyonu

Kurumlar kendi LMS, İK veya sınav platformlarından REST API üzerinden sınav oturumu başlatabilir.

Örnek kullanım senaryoları:

- Kurum kendi sisteminde sınav tanımlar,
- API üzerinden proctoring oturumu oluşturur,
- Öğrenciye gözetimli sınav bağlantısı döner,
- Sınav tamamlandığında risk raporu webhook ile kuruma gönderilir.

7.2 Webhook Entegrasyonu

Sınav tamamlandığında veya kritik risk oluştuğunda kurum sistemine otomatik bildirim gönderilir.

Desteklenecek webhook olayları:

- `exam.session.started`
- `exam.session.completed`
- `risk.score.updated`
- `risk.threshold.exceeded`
- `report.generated`
- `session.terminated`

7.3 Embeddable Widget / Iframe

Kurumsal müşteriler, gözetim modülünü kendi sayfalarına iframe veya script etiketi ile gömebilir.

Örnek iframe:

```
<iframe
  src="https://proctoring.example.com/embed/session/{session_id}"
  width="100%"
  height="720"
  allow="camera; microphone; fullscreen">
</iframe>
```

Örnek script:

```
<script src="https://proctoring.example.com/widget.js" data-
session-id="SESSION_ID"></script>
```

7.4 On-Premise Kurulum

Veri gizliliği nedeniyle bulut servislerini kullanmak istemeyen kurumlar için sistem Docker container yapısıyla kurum içi sunucularda çalıştırılabilir.

On-premise gereksinimleri:

- Docker ve Docker Compose desteği,
- Ortam değişkenleri ile yapılandırma,
- Kurum içi MongoDB/SQLite bağlantısı,
- HTTPS sertifika desteği,
- Local network içinde çalışan API Gateway,
- Kurum içi log ve rapor saklama.

8. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 Kullanıcı Kayıt Olma

Sistem, yeni kullanıcıların e-posta, şifre ve rol bilgisiyle kayıt olmasına izin vermelidir.

Kabul Kriterleri:

- E-posta formatı doğrulanmalıdır.
- Şifre güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
- Şifre bcrypt ile hashlenmelidir.
- Aynı e-posta ile ikinci kayıt engellenmelidir.
- Rol seçimi zorunlu olmalıdır.

FR-02 Kullanıcı Giriş Yapma

Sistem, kayıtlı kullanıcıların e-posta ve şifre ile giriş yapmasına izin vermelidir.

Kabul Kriterleri:

- Kullanıcı veritabanında aranmalıdır.
- Şifre hash karşılaştırması yapılmalıdır.
- Başarılı girişte JWT token üretilmelidir.
- Çok sayıda hatalı denemede rate limiting uygulanmalıdır.

FR-03 Rol Tabanlı Yetkilendirme

Sistem, öğrenci ve admin/eğitmen rollerine göre erişim kontrolü sağlamalıdır.

Kabul Kriterleri:

- Öğrenci yalnızca kendisine atanmış sınavlara erişebilmelidir.
- Eğitmen sınav oluşturabilmeli ve raporları görüntüleyebilmelidir.
- Yetkisiz API istekleri reddedilmelidir.

FR-04 Sınav Listeleme

Öğrenci dashboard ekranında kendisine açık sınavları görebilmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Sınav başlığı, süresi ve durumu gösterilmelidir.
- Aktif olmayan sınavlar başlatılamamalıdır.

FR-05 Sınava Katılma

Öğrenci aktif bir sınava katılabilmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Sistem öğrencinin sınava katılım yetkisini kontrol etmelidir.
- Yeni session oluşturulmalıdır.
- Kamera, mikrofon ve tam ekran izinleri alınmalıdır.
- Oturum başladıktan sonra süre işlemeye başlamalıdır.

FR-06 Tam Ekran Zorunluluğu

Sistem sınav sırasında tam ekran modunu zorunlu kılmalıdır.

Kabul Kriterleri:

- Tam ekran izni verilmeden sınav başlatılmamalıdır.
- Tam ekrandan çıkma olayı event olarak kaydedilmelidir.
- 3. ihlalde oturum otomatik sonlandırılmalıdır.
  3. ihlalde oturum otomatik sonlandırılmalıdır.

FR-07 Sekme Değiştirme Tespiti

Sistem, sınav sırasında sekme değişimini veya sayfanın odak dışına çıkmasını tespit etmelidir.

Kabul Kriterleri:

- `visibilitychange`, `blur` ve `focus` eventleri izlenmelidir.
- Her sekme değişimi loglanmalıdır.
- Uzun süreli odak kaybı yüksek riskli event olarak değerlendirilmelidir.

FR-08 Klavye Kısayolları Engelleme

Sistem F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+U gibi kısayolları engellemelidir.

Kabul Kriterleri:

- Kısayol denemesi client tarafında engellenmelidir.
- Deneme event olarak kaydedilmelidir.
- Kullanıcıya uyarı gösterilmelidir.

FR-09 Kopyala/Yapıştır ve Sağ Tık Engelleme

Sistem sınav ekranında kopyala/yapıştır ve sağ tık işlemlerini engellemelidir.

Kabul Kriterleri:

- Soru ve cevap alanlarında copy/paste engellenmelidir.
- Sağ tık menüsü devre dışı bırakılmalıdır.
- Denemeler event olarak loglanmalıdır.

FR-10 Ses Tespiti

Sistem sınav sırasında mikrofon üzerinden ortam sesini analiz etmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Mikrofon izni olmadan sınav başlatılmamalıdır.
- Belirli süre boyunca eşik üstü ses şüpheli event olarak kaydedilmelidir.
- Ses eventlerinde başlangıç zamanı, süre ve ortalama seviye tutulmalıdır.

FR-11 Yüz Tespiti

Sistem kamera görüntüsünde öğrencinin yüzünü tespit etmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Kamera izni olmadan sınav başlatılmamalıdır.
- Yüz algılanamazsa event oluşturulmalıdır.
- Birden fazla yüz tespit edilirse yüksek riskli event oluşturulmalıdır.

FR-12 Göz Takibi

Sistem öğrencinin ekrana bakıp bakmadığını analiz etmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Bakış yönü belirli aralıklarla analiz edilmelidir.
- 10 saniyeden uzun ekran dışı bakış risk eventine dönüştürülmelidir.
- Analiz çıktısı confidence değeriyle saklanmalıdır.

FR-13 Davranış Sınıflandırma

Sistem, farklı event türlerini davranışsal risk modelinde sınıflandırmalıdır.

Kabul Kriterleri:

- Event türleri ağırlıklandırılmalıdır.
- Risk skoru 5 saniyede bir güncellenmelidir.
- Skor değişimleri WebSocket ile eğitmen paneline iletilmelidir.

FR-14 Eğitmen Canlı İzleme Paneli

Eğitmen aktif sınav oturumlarını canlı olarak izleyebilmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Öğrenci adı, sınav durumu, risk skoru ve son eventler görüntülenmelidir.
- Risk skoru 70 üzeri olduğunda uyarı gösterilmelidir.
- Kritik oturumlar filtrelenebilmelidir.

FR-15 Sınav Bitirme

Sistem, süre dolduğunda veya öğrenci sınavı bitirdiğinde oturumu sonlandırmalıdır.

Kabul Kriterleri:

- Session kapanış zamanı kaydedilmelidir.
- Eventler toplanarak risk analizi yapılmalıdır.
- Risk raporu oluşturulmalıdır.

FR-16 Risk Raporu Üretimi

Sistem sınav sonunda öğrenci bazlı risk raporu üretmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Toplam risk skoru gösterilmelidir.
- Event sayıları ve türleri listelenmelidir.
- Risk seviyesi düşük, orta, yüksek veya kritik olarak sınıflandırılmalıdır.
- Rapor PDF ve JSON olarak dışa aktarılabilmelidir.

FR-17 API ile Oturum Başlatma

Kurumsal sistemler API üzerinden proctoring oturumu başlatabilmelidir.

Kabul Kriterleri:

- API key veya OAuth2 ile doğrulama yapılmalıdır.
- Kurum, sınav ve öğrenci bilgileri alınmalıdır.
- Geriye session ID ve embed URL döndürülmelidir.

FR-18 Webhook ile Rapor Gönderme

Sistem, sınav bitiminde raporu kurumun webhook adresine göndermelidir.

Kabul Kriterleri:

- Webhook payload JSON formatında olmalıdır.
- İstek HMAC imzasıyla doğrulanmalıdır.
- Başarısız gönderimler retry mekanizmasına alınmalıdır.

FR-19 Embeddable Widget / Iframe

Sistem, üçüncü parti platformlara gömülebilir gözetim modülü sunmalıdır.

Kabul Kriterleri:

- Widget session ID ile başlatılmalıdır.
- Kamera, mikrofon ve fullscreen izinleri desteklenmelidir.
- Parent uygulama ile postMessage üzerinden güvenli iletişim kurulmalıdır.

FR-20 On-Premise Deployment

Sistem Docker Compose ile local veya kurum içi sunucuda çalıştırılabilmelidir.

Kabul Kriterleri:

- Tüm servisler container olarak ayağa kalkmalıdır.
- Ortam değişkenleriyle konfigürasyon yapılmalıdır.
- Kurum içi veritabanı ve sertifika ayarları desteklenmelidir.

9. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

9.1 Performans

- API yanıt süresi ortalama 200 ms altında olmalıdır.
- Yüz tespiti gecikmesi 500 ms/kare altında hedeflenmelidir.
- Risk skoru en fazla 5 saniyede bir güncellenmelidir.
- Rapor üretimi sınav başına 5 saniyeyi aşmamalıdır.

9.2 Ölçeklenebilirlik

- Mikroservisler bağımsız ölçeklenebilmelidir.
- WebSocket altyapısı çoklu aktif oturumu desteklemelidir.
- AI servisleri yatay ölçeklenebilir olacak şekilde containerize edilmelidir.

9.3 Kullanılabilirlik

- Öğrenci arayüzü sade, anlaşılır ve erişilebilir olmalıdır.
- İzin verilmediğinde kullanıcıya açık yönlendirme yapılmalıdır.
- Eğitmen panelinde riskli oturumlar kolay fark edilmelidir.

9.4 Güvenilirlik

- Bağlantı kesildiğinde reconnect mekanizması çalışmalıdır.
- Session verileri mümkün olduğunca korunmalıdır.
- Eksik veriyle rapor üretildiğinde raporda bu durum belirtilmelidir.

9.5 Bakım Yapılabilirlik

- Clean Code ve SOLID prensipleri uygulanmalıdır.
- Servisler tek sorumluluk prensibine uygun yazılmalıdır.
- Kod yorumları ve API dokümantasyonu güncel tutulmalıdır.

10. AI Modülleri ve Risk Skoru

10.1 Yüz Tespiti Modülü

Özellik	Değer
Teknoloji	OpenCV 4.x, DeepFace, MTCNN
Girdi	Kamera görüntüsü
Çıktı	Yüz var/yok, birden fazla yüz, confidence
Alarm	Yüz kaybı veya ikinci kişi tespiti

10.2 Göz Takibi Modülü

Özellik	Değer
Teknoloji	MediaPipe, Dlib, Gaze Estimation
Girdi	Kamera görüntüsü
Çıktı	screen/away, confidence
Alarm	10 saniyeden uzun ekran dışı bakış

10.3 Ses Analizi Modülü

Özellik	Değer
Teknoloji	WebRTC, Librosa, Speech Detection
Girdi	Mikrofon verisi
Çıktı	Ses seviyesi, konuşma/fısıltı olasılığı
Alarm	5-10 saniye boyunca ortalama sesin 60 dB üstüne çıkması

10.4 Davranış Sınıflandırma Modülü

Event	Örnek Ağırlık
İkinci kişi tespiti	0.40
Yüz kaybı	0.25
Uzun süre ekran dışı bakış	0.20
Şüpheli ses	0.15
Sekme değişimi	0.10
Tam ekrandan çıkma	0.10

10.5 Risk Skoru Seviyeleri

Skor Aralığı	Seviye	Aksiyon
0-50	Düşük	Log tutulur, otomatik onay önerilir
50-75	Orta	Raporda vurgulanır, manuel inceleme önerilir
75-90	Yüksek	Eğitmene anlık alarm gönderilir
90-100	Kritik	Oturum dondurma/sonlandırma önerilir, eğitmen acil uyarılır

11. Veri Gereksinimleri

11.1 Temel Veri Tabloları / Koleksiyonları

Veri Yapısı	Alanlar	Açıklama
users	id, email, password_hash, role, created_at	Kullanıcı hesapları
exams	id, title, duration_minutes, created_by, is_active	Sınav bilgileri
questions	id, exam_id, text, type, options	Soru havuzu
sessions	id, exam_id, user_id, started_at, ended_at, status	Sınav oturumları
events	id, session_id, type, payload, timestamp	Gözetim ihlalleri ve olayları
reports	id, session_id, risk_score, summary, generated_at	Risk raporları
organizations	id, name, api_key_hash, webhook_url	B2B kurum bilgileri

11.2 Log Formatı

```
{
  "timestamp": "2026-01-01T10:00:00Z",
  "session_id": "sess_123",
  "user_id": "user_456",
  "event_type": "TAB_SWITCH",
  "risk_score": 62,
  "payload": {
    "duration_seconds": 8,
    "severity": "medium"
  }
}
```

12. API ve Entegrasyon Gereksinimleri

12.1 Örnek API Endpointleri

Metot	Endpoint	Açıklama
POST	`/api/auth/register`	Kullanıcı kaydı
POST	`/api/auth/login`	Kullanıcı girişi
GET	`/api/exams`	Aktif sınavları listeleme
POST	`/api/exams`	Sınav oluşturma
POST	`/api/sessions`	Sınav/proctoring oturumu başlatma
POST	`/api/events`	Proctoring eventi gönderme
GET	`/api/reports/{sessionId}`	Risk raporu görüntüleme
POST	`/api/integrations/sessions`	Kurumsal embed session oluşturma

12.2 Kurumsal Session Oluşturma Örneği

```
{
  "organization_id": "org_123",
  "external_exam_id": "math-final-2026",
  "student": {
    "external_id": "stu_987",
    "email": "student@example.com"
  },
  "callback_url": "https://lms.example.com/webhooks/proctoring"
}
```

12.3 Webhook Payload Örneği

```
{
  "event": "report.generated",
  "session_id": "sess_123",
  "external_exam_id": "math-final-2026",
  "student_external_id": "stu_987",
  "risk_score": 78,
  "risk_level": "HIGH",
  "report_url": "https://proctoring.example.com/reports/sess_123"
}
```

13. Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri

- Tüm trafik HTTPS/TLS 1.3 üzerinden iletilmelidir.
- JWT token süresi sınırlandırılmalıdır.
- Şifreler bcrypt ile hashlenmelidir.
- API isteklerinde rate limiting uygulanmalıdır.
- Input validation için Joi veya benzeri doğrulama kullanılmalıdır.
- SQL Injection, XSS ve CSRF saldırılarına karşı önlem alınmalıdır.
- Kurumsal API çağrıları API key/OAuth2 ile korunmalıdır.
- Webhook istekleri HMAC imzasıyla doğrulanmalıdır.
- Kamera/mikrofon verileri gereksiz şekilde saklanmamalıdır.
- Video yerine mümkün olduğunda yalnızca event ve snapshot saklama tercih edilmelidir.
- Log saklama süresi kurum politikalarına göre yapılandırılabilmelidir.

14. Kullanıcı Hikâyeleri

UH-01 Kullanıcı Kayıt Olma

Bir kullanıcı olarak sisteme kayıt olmak istiyorum, böylece sınavlara erişebileyim veya sınav yönetebileyim.

UH-02 Kullanıcı Giriş Yapma

Bir kullanıcı olarak e-posta ve şifremle giriş yapmak istiyorum, böylece yetkili olduğum işlemleri yapabileyim.

UH-03 Sınava Katılma

Bir öğrenci olarak aktif sınavları görmek ve sınava başlamak istiyorum, böylece bana atanan sınavı tamamlayabileyim.

UH-04 Tam Ekran Zorunluluğu

Bir eğitmen olarak öğrencinin sınav sırasında tam ekrandan çıkmasını tespit etmek istiyorum, böylece şüpheli davranışları takip edebileyim.

UH-05 Sekme Değiştirme Tespiti

Bir eğitmen olarak öğrencinin farklı sekmeye geçmesini görmek istiyorum, böylece sınav güvenliğini değerlendirebileyim.

UH-06 Ses Tespiti

Bir eğitmen olarak sınav sırasında ortamda konuşma veya fısıltı olup olmadığını bilmek istiyorum, böylece kopya ihtimalini değerlendirebileyim.

UH-07 Yüz / Göz Takibi

Bir eğitmen olarak öğrencinin kamera karşısında olup olmadığını ve ekrana bakıp bakmadığını bilmek istiyorum.

UH-08 Risk Raporu İnceleme

Bir eğitmen olarak sınav sonunda risk raporu almak istiyorum, böylece öğrencinin sınav davranışını objektif olarak değerlendirebileyim.

UH-09 Kurumsal Entegrasyon

Bir kurum olarak kendi LMS sistemimden proctoring oturumu başlatmak istiyorum, böylece kendi arayüzümü bozmadan gözetimli sınav yapabileyim.

UH-10 On-Premise Kurulum

Bir kurum olarak sistemi kendi sunucumda çalıştırmak istiyorum, böylece verilerimin kurum dışına çıkmasını engelleyebileyim.

15. Kabul Kriterleri

No	Kriter
KK-01	Kullanıcı kayıt, giriş ve rol yetkilendirme süreçleri çalışmalıdır.
KK-02	Öğrenci aktif sınavları görüp sınav oturumu başlatabilmelidir.
KK-03	Kamera, mikrofon ve tam ekran izinleri alınmadan sınav başlatılmamalıdır.
KK-04	Sekme değişimi, tam ekran çıkışı ve kısayol denemeleri loglanmalıdır.
KK-05	Yüz, göz ve ses analizleri event üretebilmelidir.
KK-06	Risk skoru 0-100 arasında hesaplanmalı ve 5 saniyede bir güncellenmelidir.
KK-07	Risk skoru 70 üzerindeyse eğitmen uyarılmalıdır.
KK-08	Sınav sonunda risk raporu oluşturulmalıdır.
KK-09	REST API ile kurumsal session oluşturulabilmelidir.
KK-10	Webhook ile rapor gönderilebilmelidir.
KK-11	Iframe veya script ile gömülebilir kullanım desteklenmelidir.
KK-12	Docker Compose ile local/on-premise kurulum yapılabilmelidir.

16. Test Gereksinimleri

16.1 Unit Test

- Auth validation testleri,
- JWT üretim/doğrulama testleri,
- Risk skoru hesaplama testleri,
- Event ağırlıklandırma testleri,
- API servis fonksiyonları.

16.2 Integration Test

- Auth + Exam + Session akışı,
- Event gönderimi ve rapora yansıması,
- WebSocket risk skoru yayını,
- Webhook gönderim ve retry mekanizması,
- API Gateway routing testleri.

16.3 E2E Test

- Öğrenci kayıt olur, giriş yapar, sınav başlatır ve sınavı bitirir,
- Tam ekran ihlali yapılır ve event kaydedilir,
- Sekme değiştirme event olarak oluşur,
- Eğitmen panelinde risk skoru görünür,
- Rapor oluşturulur ve indirilebilir.

16.4 Güvenlik Testleri

- Rate limiting testi,
- JWT süresi dolmuş token testi,
- Yetkisiz erişim testi,
- XSS/CSRF testleri,
- API key doğrulama testi,
- Webhook imza doğrulama testi.

17. Başarı Kriterleri

Metrik	**Hedef Değer**	**Ölçüm Yöntemi**
AI Model Doğruluğu	>= %85	Precision / Recall
API Yanıt Süresi	<= 200 ms	k6 performans testi
Yüz Tespiti Gecikmesi	<= 500 ms/kare	AI benchmark
Sistem Uptime	>= %99	Monitoring
Yanlış Pozitif Oranı	< %5	Test veri seti
Risk Raporu Üretimi	<= 5 sn/sınav	Integration test
Unit Test Kapsamı	>= %80	Jest / PyTest coverage

18. Risk Analizi

Risk	Etki	Önlem
AI model doğruluğunun düşük kalması	Yüksek	Veri artırma, transfer learning, test seti genişletme
WebSocket bağlantı kopması	Orta	Reconnect mekanizması, session state koruma
Fullscreen kontrolünün atlatılması	Yüksek	Ek davranışsal sinyallerle risk skoruna dahil etme
Yanlış pozitif alarm üretimi	Orta	Eşik optimizasyonu, manuel inceleme süreci
Kamera/mikrofon izninin reddedilmesi	Orta	Sınavı başlatmama veya sınırlı mod politikası
Veritabanı gecikmeleri	Orta	Indexleme, cache, bağlantı havuzu
Bulut maliyeti artışı	Düşük	Video yerine event/snapshot saklama, ölçekleme politikası
Kurumsal entegrasyon hataları	Orta	API dokümantasyonu, sandbox ortamı, webhook retry

19. Teknoloji Yığını

Katman	Teknolojiler
Frontend	React.js 18, TailwindCSS, Redux Toolkit, Socket.io Client, WebRTC API
Backend	Node.js, Express.js, REST API, WebSocket, JWT, OAuth2
AI / ML	Python 3.11, TensorFlow 2.x, OpenCV 4.x, MediaPipe, DeepFace, Scikit-Learn
Veritabanı	MongoDB 7, SQLite
DevOps	Docker Compose, GitHub Actions CI/CD
Güvenlik	HTTPS/TLS 1.3, Rate Limiting, Input Validation, XSS/CSRF koruması
Test	Jest, PyTest, Cypress/Playwright, k6

20. Sonuç

AI Destekli Kopya Tespitli Online Sınav Sistemi; gerçek zamanlı yapay zeka analizi, mikroservis mimarisi, güvenli sınav deneyimi ve portable B2B SaaS entegrasyon seçeneklerini bir araya getiren kapsamlı bir platformdur.

Sistem; öğrencinin sınav süresince davranışlarını izler, anomali eventlerini kaydeder, risk skorunu dinamik olarak hesaplar ve eğitmene ölçülebilir bir karar destek mekanizması sunar. Eklenen portable mimari sayesinde proje yalnızca tek bir web uygulaması olarak değil, kurumların kendi sistemlerine entegre edebileceği ölçeklenebilir bir ürün olarak konumlanmaktadır.